Cafetera automatizada basada en microcontrolador

PROPUESTA DE PROYECTO PRÁCTICO FINAL

Isabel Alonso Casas

Bibiana Dorado Mateos

Microprocesadores

Universidad Pontificia Comillas, ICAI

21 de marzo de 2026

ÍNDICE

Descripción del problema 3

Especificaciones 5

Diseño del hardware 7

Diseño del software 13

Planificación temporal 19

ANEXO 1: Recursos adicionales 20

Descripción del problema

El objetivo de esta práctica es la realización de una cafetera funcional automatizada basada en microprocesador. Se realizarán distintos módulos para conseguir su completo funcionamiento. Se muestran a continuación unas vistas representativas del proyecto, por dentro y por fuera. Más adelante se explica, basándonos en las vistas, como será el proceso de hacer un café.

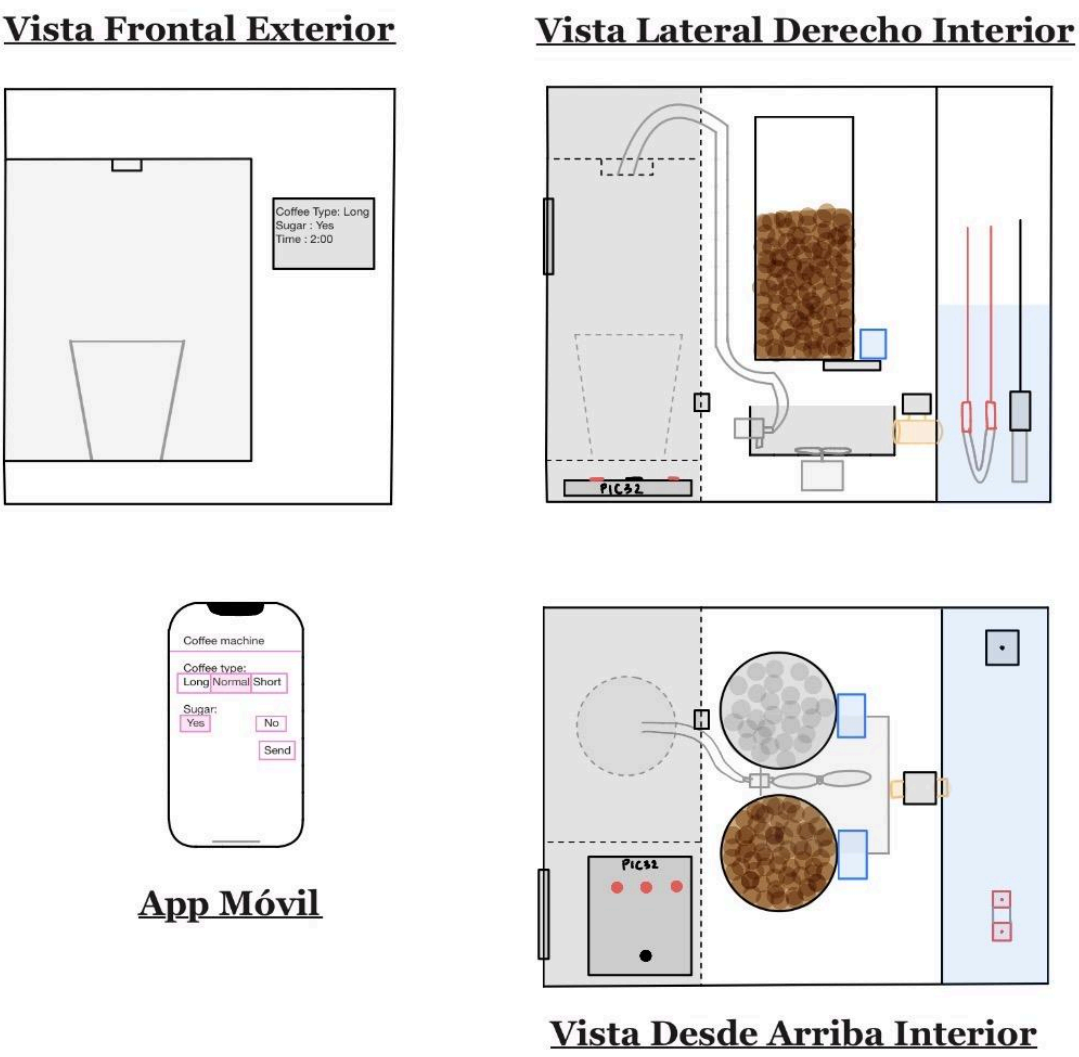


***Figura 1**: Vistas de la Cafetera*

El proceso será el siguiente: A través de una aplicación podrás seleccionar si quieres azúcar o no y el tipo de café que quieras, siendo las opciones Largo, Normal y Corto. Una vez enviada la decisión, se mandará un mensaje al móvil que indique que el café ha comenzado a hacerse. Al comenzar un sensor comprueba la temperatura del agua. En caso de estar fría, se activa una resistencia que calienta el agua. Cuando llegue a la temperatura correcta, el circuito estará preparado para arrancar. Se pondrá en marcha una electroválvula que eche la cantidad necesaria de agua a un recipiente de mezcla.

Se pasará entonces a echar las cantidades de azúcar y café necesarias, controladas por dos servomotores. Mientras tanto estará activo un motor encargado de remover el café, sirviéndose de dos imanes y un tornillo que girará en el interior del recipiente de mezcla. Una vez terminado el tiempo, una bomba se encargará de llevar la mezcla al vaso. En caso de retirar el vaso mientras se esté sirviendo, la bomba dejará de echar café, manteniéndose en este estado hasta que vuelvas a colocar el vaso. Cuando el café haya sido servido se necesitará retirar el vaso para volver a empezar el proceso.

Durante todo el proceso habrán tres leds rojos que indicarán el estado de la siguiente forma:

- **Led Rojo 0**: La cafetera está apagada, esperando a usarse.
- **Led Rojo 1**: La cafetera está en proceso de calentar el agua.
- **Led Rojo 2**: La cafetera comienza a mover el agua y a preparar el café.

Además, se cuenta con una pantalla que mostrará diferentes interfaces en función del momento del proceso.
Existe un modo predeterminado de café pulsando el pulsador del micro que realizará un café Normal y Con Azúcar.

Especificaciones

El sistema deberá cumplir una serie de requisitos. Para que quede mejor explicado separamos las especificaciones en dos tipos: especificaciones de hardware y especificaciones de software.

Especificaciones de hardware

- El sistema operará con un microcontrolador alimentado a 5V.
- Se hará uso de cuatro relés con circuito integrado que controlarán cuando se activen o no los componentes.
- Los servomotores que utilizaremos son de 180 grados y deberán estar alimentados a 5V. Operan de 0.5ms a 2.5ms.
- El sensor de temperatura acepta alimentación de 3.0V - 5.5V y puede medir un rango de temperaturas de -55 a +125 grados.
- En nuestro caso, queremos que el agua esté a una temperatura de 35º (Aunque en la vida real la temperatura necesaria sería mucho mayor, se fija una temperatura menor para no alargar el proceso de calentamiento tanto).
- Se utilizará un sensor de presencia por infrarrojos para detectar la colocación del vaso.
- El sistema dispondrá de un display TFT para mostrar información al usuario, alimentada a 3.3V. Se emplearán también tres LEDs indicadores del estado de la máquina.
- Se emplea un pulsador del micro que hará un café predeterminado Normal y Con Azúcar.
- Se utilizará una electroválvula para controlar la entrada de agua al sistema. Está alimentada a 12V. Se conectará a un relé que lo controle.
- Contamos con un motor eléctrico para la mezcla del café. Este está alimentado a 12V con una fuente externa. Este mueve 2 imanes que mueven a su vez un tornillo que remueve la mezcla. Este se conectará también a un relé.
- Utilizaremos un calentador de agua conectado directamente a un enchufe para que le suministre 220V.
- Contamos con una bomba que lleva la mezcla al vaso. Esta bomba está alimentada a 12V y utiliza una corriente de 0.5A. Lleva un caudal de aproximadamente 100 mL/min. Esta se conecta al último relé.
- Muy importante: hay que tener todas las masas comunes.

Especificaciones de software

- La aplicación permite al usuario seleccionar:
    - Tipo de café: largo, normal o corto.
    - Opción de azúcar (sí/no).
- La pantalla irá mostrando una interfaz distinta dependiendo del estado de la cafetera.
- El usuario comienza el proceso dándole al botón Send de la aplicación.
- El proceso no comienza si el agua no está lo suficientemente caliente.
- No podrás empezar un café nuevo hasta que no se haya retirado el anterior.
- Durante el funcionamiento:
    - Se activará la electroválvula para introducir agua.
    - Se controlarán los servomotores para dosificar café y azúcar según la selección.
    - Se activará el motor de mezcla.
    - Finalmente, se activará la bomba para servir el café.
- Debido al caudal de cada uno de los componentes se han decidido los siguientes tiempos:
    - Corto: 1’ y medio aprox. 4 segundos de la electroválvula + 2 segundos de echar café + 45 segundos extras de mezcla + 30 segundos de la bomba.
    - Normal: 2’ y medio aprox. 5 segundos de la electroválvula + 3 segundos de echar café + 45 segundos extras de mezcla + 1 minuto 30 segundos de la bomba.
    - Largo: 3’ aprox. 6 segundos de la electroválvula + 4 segundos de echar café + 45 segundos extras de mezcla + 2 minutos 10 segundos de la bomba.
- Si se ha elegido azúcar se añadirán 2 segundos y medio al tiempo del café.
- Se irán encendiendo los leds del micro para mostrar el estado de la cafetera:
    - Led Rojo 0: La cafetera está apagada, esperando a usarse.
    - Led Rojo 1: La cafetera está en proceso de calentar el agua.
    - Led Rojo 2: La cafetera está en proceso de hacer un café. El led se apagará cuando al terminar el café se retire el vaso y se vuelve a encender el Led Rojo 0.
- Hay una opción de café predeterminada si pulsamos el pulsador del micro. Este es Normal y con azúcar.
- A la hora de servir el café, si el sensor no detecta vaso parará el proceso e indicará que es necesario colocar un vaso a través de la pantalla.

Diseño del hardware

A continuación se muestra el esquema del micro PIC32MX230F064D. Basándonos en él hemos seleccionado los pines necesarios para nuestro proyecto.

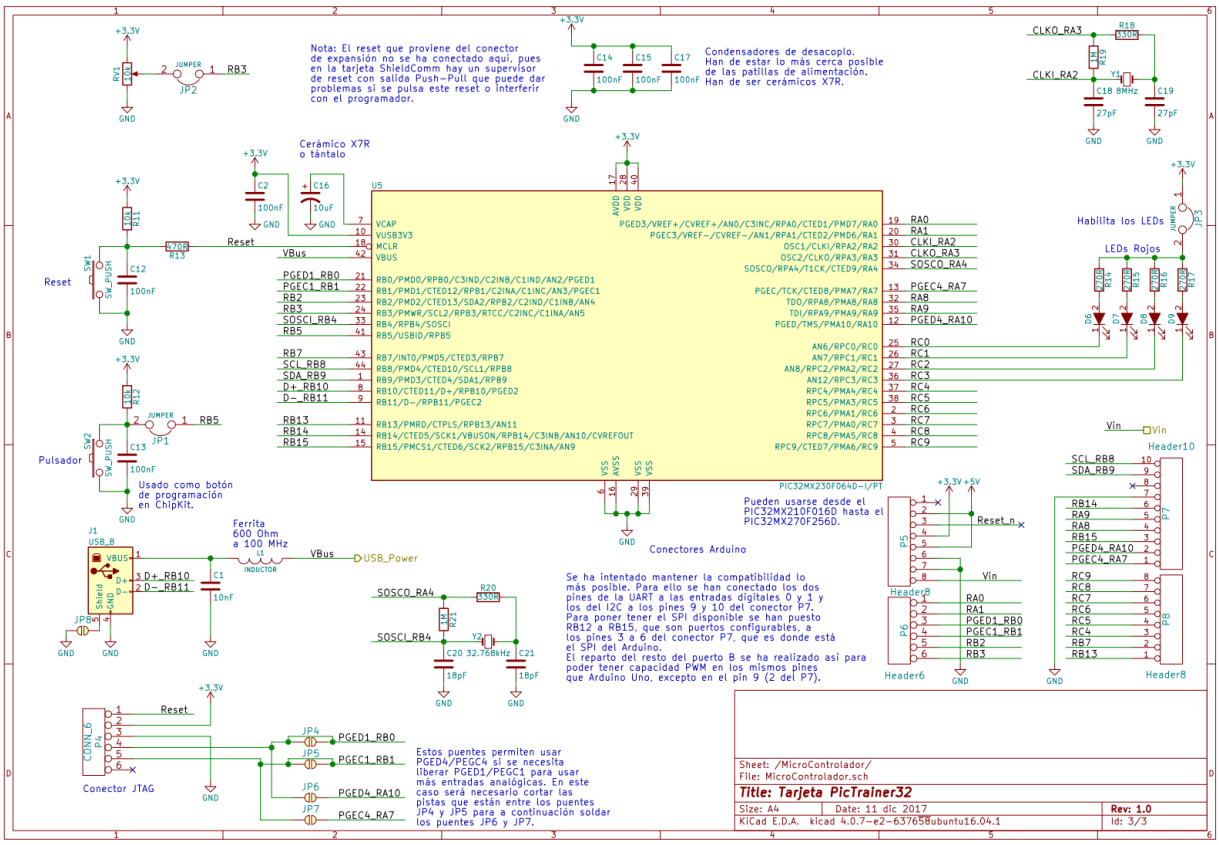


***Figura 2**: Esquema del PIC32MX230F064D*

Incluimos a continuación una tabla resumen en la que se recogen todos los elementos que se van a utilizar en el sistema, acompañados de una imagen representativa para facilitar su identificación. Además, se especifica el tipo de conexión de cada componente (entrada o salida digital, entrada analógica, comunicación, etc.) y el pin concreto de la placa al que debe conectarse. Esta información permite tener una visión clara y organizada de la arquitectura del proyecto.

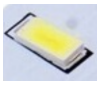
Elemento	Imagen	Tipo	Pin
Led Rojo apagado Led Rojo preparación Led Rojo listo		Salida digital a Led de placa	RC0 RC1 RC2
Pulsador Start		Entrada digital (pulsador de placa)	RB5
Sensor presencia hay/no hay vaso Sensor IR		Entrada digital directa (módulo IR)	RB2
Sensor temperatura		Entrada analógica con divisor resistivo	RA0
Servomotor para azúcar Servomotor para café		Alimentación externa y señal PWM/OC desde la placa	RA9 (OC2) RB14 (OC3)
Bomba pump con relé		Salida digital con etapa de transistor	RA1
Imanes para remover con motor y relé		Salida digital con etapa de transistor	RC9
Válvula con relé		Salida digital con etapa de transistor	RC8
Calefactor con relé		Salida digital	RC4
Display TFT		Conexión a la placa	SCK RB15-SCK_TFT RC8 SDO RA8- SDO_TFT RC9 RST RC5 CMD_DAT RC6 SS RC7
UART		Comunicación UART	TX RB7 RX RB13

***Figura 3**: Tabla componentes*

1. PINES

A continuación, se presenta un esquema detallado de la asignación de pines de la placa, donde se distribuyen los distintos componentes del sistema en los puertos A, B y C. En esta tabla se identifica de forma clara qué función desempeña cada pin, permitiendo comprender de un vistazo cómo se organizan los puertos. Esta distribución resulta fundamental para evitar conflictos entre periféricos y garantizar un funcionamiento correcto del sistema, además de facilitar tanto el desarrollo del software como el montaje físico del circuito.

PINES A	PINES B	PINES C
RA0: SENSOR TEMPERATURA (AN)	RB0	RC0: LED ROJO APAGADO
RA1: RELÉ BOMBA AGUA (DIGITAL)	RB1	RC1: LED ROJO PREPARACIÓN
RA2	RB2: SENSOR IR (DIGITAL)	RC2: LED ROJO LISTO
RA3	RB3	RC3
RA4	RB4	RC4: RELÉ CALEFACTOR
RA5	RB5: PULSADOR DE LA PLACA (START PRE)	RC5: TFT RST
RA6	RB6	RC6: TFTDC
RA7	RB7: UART TX	RC7: TFT CS
RA8: TFT SDA	RB8	RC8: RELÉ VÁLVULA
RA9: SERVO CAFÉ OC2	RB9	RC9: RELÉ MOTOR
RA10	RB10	RC10
RA11	RB11	RC11
RA12	RB12	
RA13	RB13: UART RX	
RA14	RB14: SERVO AZÚCAR OC3	
RA15	RB15: TFT SCK	

OTROS	SENSORES	PULSADOR	LEDS	SERVO	PANTALLA	UART	PINES OCUPADOS

Figura 4: *Esquema Pines*

2. TIMERS

Los diferentes timers que vamos a utilizar, con su función, son:

- **TIMER2**: Para los dos OC de los servos (T=20ms)
- **TIMER3**: Por interrupciones para controlar válvula, bomba, motor, servos (interrupción cada 0.5s).

Se emplea el Timer2 como base temporal común de los módulos OC destinados al control de los dos servomotores, con un periodo de 20 ms. Cada servo utiliza un módulo OC independiente y, aunque ambos comparten el mismo periodo, su posición se ajusta modificando de forma independiente el valor del registro OCxRS correspondiente. El Timer3 se utiliza como base temporal general del sistema, con una interrupción periódica de 0.5s, para controlar la duración de activación de la bomba, los servos, la electroválvula y el motor de mezcla.

3. CIRCUITOS

A continuación, se presentan todos los circuitos necesarios para la correcta conexión de los distintos elementos que componen el sistema. En este apartado se describe cómo deben cablearse los elementos, teniendo en cuenta las características eléctricas de cada componente. En primer lugar, se aborda la medición de temperatura mediante NTC de 10 kΩ, que requiere un divisor resistivo. Asimismo, se explica la conexión de los servomotores, que necesitan una alimentación externa de 5 V. Por otro lado, se detalla el uso de relés para controlar dispositivos de mayor potencia, como la bomba de agua, el motor, la electroválvula y el calefactor, permitiendo su activación y desactivación desde pines digitales del microcontrolador.

- **Medir Temperatura**

El sensor de temperatura seleccionado es un termistor NTC 10K analógico. Como su salida no es una tensión sino una resistencia variable dependiente de la temperatura, se conecta mediante un divisor resistivo con una resistencia fija de 10 kΩ. El punto intermedio del divisor se conecta a una entrada analógica del microcontrolador (RA0), permitiendo medir la tensión y estimar la temperatura mediante el ADC.

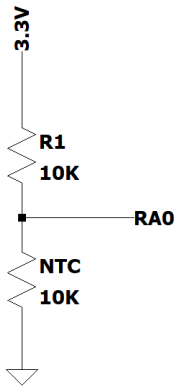


Figura 5: *Circuito conexión medidor de temperatura*

Seguimos una tabla que nos permite calcular la resistencia según la temperatura que marque el sensor. Se comprueba que a temperatura ambiente (25º) la resistencia es equivalente a 10K, por eso la elección del divisor resistivo. La tabla es la siguiente:

37	7053
36	7386
35	7735
34	8100
33	8482
32	8882
31	9301
30	9739
29	10199
28	10681
27	11187
25	10000

Tabla: *Cambio resistencia - temperatura*

- **Servomotor**

Los servomotores utilizados requieren una alimentación externa de 5V, ya que su rango de funcionamiento es de 4.2V a 6 V. La señal de control se genera mediante los módulos Output Compare (OC) del microcontrolador y se conecta al pin de señal del servo.

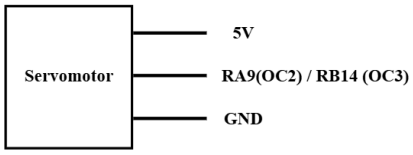


Figura 6: *Circuito servomotor*

- **Bomba pump con rele**

Se utiliza un relé para controlar la bomba de 12V. El positivo de la fuente de 12V se conecta al terminal NO del relé y el terminal COM al positivo de la bomba, mientras que el negativo va a GND. El relé se controla desde el pin RA1 del microcontrolador, permitiendo abrir o cerrar el circuito y encender o apagar la bomba.

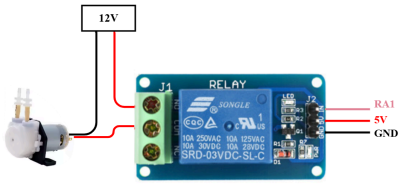


Figura 7: *Circuito relé con bomba*

- **Motor con rele**

El motor de 12V se controla mediante un relé conectado en serie con su alimentación. El positivo de la fuente se conecta al NO del relé y el COM al motor, mientras que el negativo va a GND. El relé se controla desde el pin RC9, permitiendo activar o detener el movimiento de las hélices.

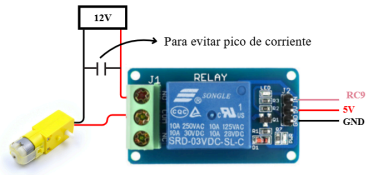


Figura 8: *Circuito relé con motor*

- **Válvula con relé**

Se utiliza un relé para controlar la electroválvula de 12 V, ya que no puede alimentarse directamente desde la placa. El positivo de la fuente se conecta al terminal NO del relé y el COM al positivo de la válvula, mientras que el negativo va a GND. El relé se activa desde el pin RC8, permitiendo abrir o cerrar el paso de agua.

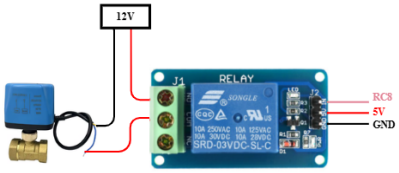


Figura 9: *Circuito relé con válvula*

- **Calefactor con relé**

Se utiliza un relé para controlar el calefactor de 220 V, ya que no puede alimentarse directamente desde la placa. El positivo de la fuente se conecta al terminal NO del relé y el COM al positivo de la resistencia, mientras que el negativo va a GND. El relé se activa desde el pin RC4, permitiendo que se empiece a calentar.

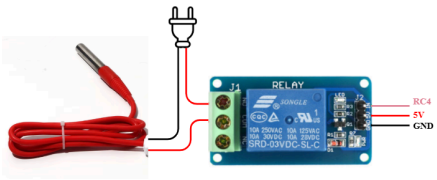


Figura 10: *Circuito relé con calentador*

Diseño del software

1. Diseño

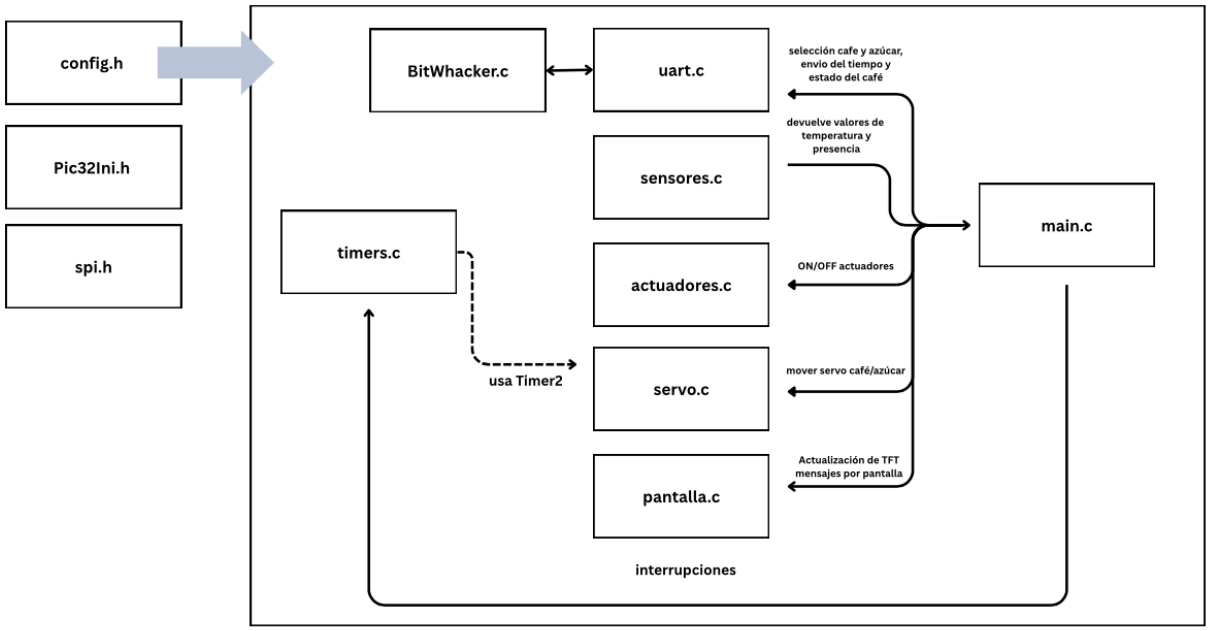


***Figura 11**: Esquema diseño de software*

Esquema de los bloques y funciones en ellos

- **config.h.c**
  - Definición de pines y variables ‘tipo_cafe’, ‘azucar’, ‘pedido_correcto’.
  - Define los pines como digitales / analógicos y como entradas / salidas. También apaga los leds.
    - initPines();
- **Pic32Ini.c**
  - Configura el reloj del sistema, necesario para timers.

- **main.c**
  - Inicializa todos los módulos
  - Contiene la máquina de estados, decide cuándo cambiar de estado
  - Se llama a sensores, actuadores, servos,TFT y UART

- **timers.c**
  - Configura los timers
    - initTimers();
    - initTimer2();
    - initTimer3();
  - Define las interrupciones y los ticks (flags)
    - reiniciarFlagsT3();
    - getFlagsT3();
  - La interrupción del timer 3 aumenta los ticks

- **uart.c**
  - Inicializa Uart
    - InicializarUART1();
  - Enviar y recibir mensajes de estado
    - putsUART();
    - getcUART();
    - recibirOrden();
    - desactivarReceptor();

- **sensores.c**
  - Define las variables de sensorPresencia (1 si hay vaso, 0 si no hay), sensorTemperatura (1 cuando llegue a la temperatura correcta) y temperatura_actual (hexadecimal leído).
  - Inicializa entrada de sensor de temperatura
    - initSensorTemperatura();
  - Leer el IR
    - leerSensorIR();
  - Leer el ADC de temperatura
    - leerADCTemperatura();
  - Hexadecimal medido para monitorizar
    - devolverTemperaturaActual();
  - Interrupción del ADC lee el buffer del muestreo.

- **actuadores.c**
  - Enciende/Apaga actuadores
    - bombaON();
    - bombaOFF();
    - valvulaON();
    - valvulaOFF();
    - motorON();
    - motorOFF();
    - calefactorON();
    - calefactorOFF();
    - apagarTodo();
- **servo.c**
  - Inicializa OC2 y OC3
    - initServos();
  - Mueve servo de café
    - abrirServoCafe();
    - cerrarServoCafe();
  - Mueve servo de azúcar
    - abrirServoAzucar();
    - cerrarServoAzucar();
- **Pantalla.c**
  - Inicializa la TFT
    - iniciarPantalla();
  - Mostrar estados
    - pantallaInicio();
    - pantallaPreparando();
    - pantallaSirviendo();
    - pantallaColocaVaso();
    - pantallaCafeListo();
    - pause();
- **BitWhacker.c**
  - Comprueba que lo enviado por la aplicación es una instrucción correcta y actualiza las variables de tipo de café y azúcar.
    - ProcesaOrden();

2. Máquina de estados

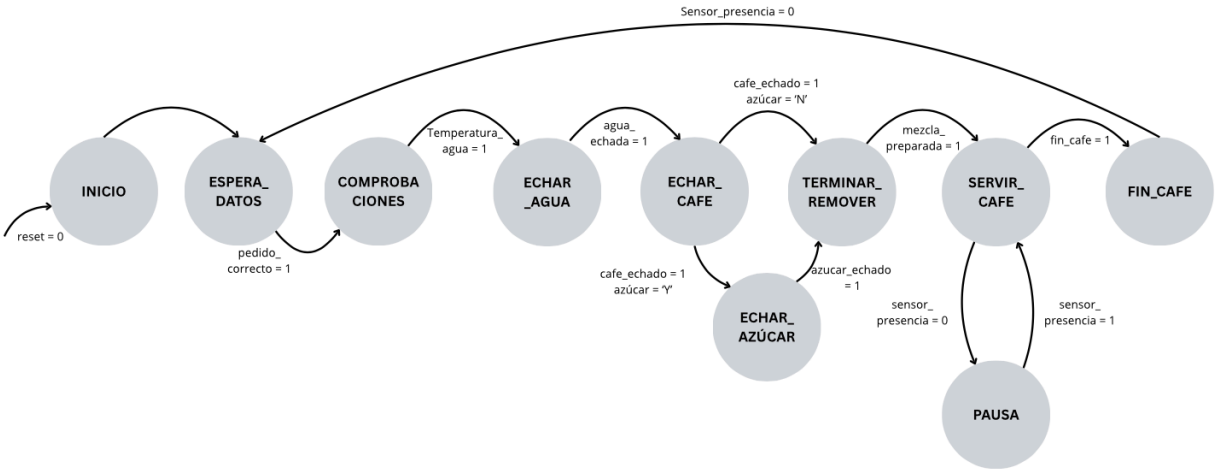


***Figura 12**: Máquina de estados*

Esquema de los estados y funciones en ellos

- **Inicio**
  - Se inicializan los pines, la uart y el sensor de temperatura. Se muestra la pantalla de inicio. También se resetean todas las variables a su estado inicial. Una vez inicializado todo se pasa automáticamente al estado Espera_Datos

- **Espera_Datos**
  - Se espera una transmisión de la UART. Mientras tanto está encendido el primer led. Una vez recibido un pedido se inicializan servos y timer3, se cambia la pantalla a la pantalla de preparando y se pasa al bloque de comprobaciones.

- **Comprobaciones**
  - Se debe comprobar que el agua está lo suficientemente caliente. Se inicia el calefactor. Si el sensor detecta que el agua sí está ya caliente, se pasa al estado de Echar_Agua. Durante esta etapa se enciende el segundo led.

- **Echar_Agua**
    - En este momento se activa únicamente la electroválvula y se apaga el calefactor. En función del tipo de café, este estado durará más o menos, ya que el tipo es proporcional a la cantidad de agua necesaria. Una vez echada el agua necesaria en el recipiente, se devolverá la señal agua_echada a 1, se apagará la válvula y se pasará a Echar_Café.

- **Echar_Café**
    - Se enciende el servomotor encargado del café. También se enciende el motor para empezar a remover a la vez que se echan los ingredientes, evitando así los posos del fondo. Una vez se haya echado la cantidad necesaria, se mirará si se necesita azúcar. Si es que sí, se pasa al estado Echar_Azúcar. Si es que no, todos los ingredientes estarán listos y se pasará a Terminar_Remover.

- **Echar_Azúcar**
    - Se accede a este estado si se ha seleccionado azúcar. Se enciende el servomotor del azúcar y se continúa removiendo a la vez que se echa. Una vez echada la cantidad estándar de azúcar, como ya todos los ingredientes estarán listos, se pasa al estado Terminar_Remover.

- **Terminar_Remover**
    - Se añade un tiempo extra para terminar de remover de manera que no queden grumos y quede todo bien diluido. Una vez se termina de remover se pasa al estado Servir_Café.

- **Servir_Café**
    - A la hora de servir el café, se activa la bomba encargada de llevar la mezcla al vaso. En este estado se estará comprobando constantemente si hay vaso o no con el sensor de infrarrojos. Si en algún momento no hubiese vaso, se pasaría a un estado de Pausa. Si todo el café es servido correctamente, se pasa al estado de Fin.

- **Pausa**
    - Se accede a este estado si se detecta que se ha quitado el vaso. No se podrá salir de él hasta que no se vuelva a colocar el vaso en su posición. Así evitamos que el café se derrame por la mesa. Una vez vuelto a colocar, se vuelve al estado de Servir_Café.

- **Fin**
    - Una vez se ha terminado de echar el café vamos al estado de Fin. En este estado se permanece hasta que se retire el vaso del café realizado. Se vuelve entonces al estado Espera_Datos, en espera de que se realice un nuevo pedido.

Planificación temporal

Se ha seguido la planificación propuesta en el primer informe, variando algunas funciones.

Tarea	Persona	1ª Sem (23.03)	2ª Sem (30.03)	3ª Sem (06.04)	4ª Sem (13.04)	5ª Sem (20.04)
Servomotores	Bibiana					
Actuadores	Bibiana					
Compra Maqueta	Isabel					
Sensor Presencia	Bibiana					
TFT	Isabel					
Electroválvula	Bibiana					
UART	Bibiana					
Maquina Estados	Ambas					
Montaje Maqueta	Ambas					
Comprobaciones	Ambas					
Sensor Temperatura	Ambas					
Elemento calefactor	Ambas					
Aplicación	Bibiana					
Montaje Vídeo	Isabel					
Informe Final	Ambas					

Avance por nuestra cuenta	Avance en la sesión de laboratorio

Figura 13: *Esquema organización de tareas*

ANEXO 1: Recursos adicionales

En el laboratorio ya se nos han proporcionado:

- Motor
- Relés
- Servos
- Display TFT

Los elementos que no se nos proporcionan y que hemos tenido que comprar a parte se enumeran a continuación junto con el link donde se han comprado

- Sensor de temperatura
- Válvula
- Calentador
- Bomba de agua